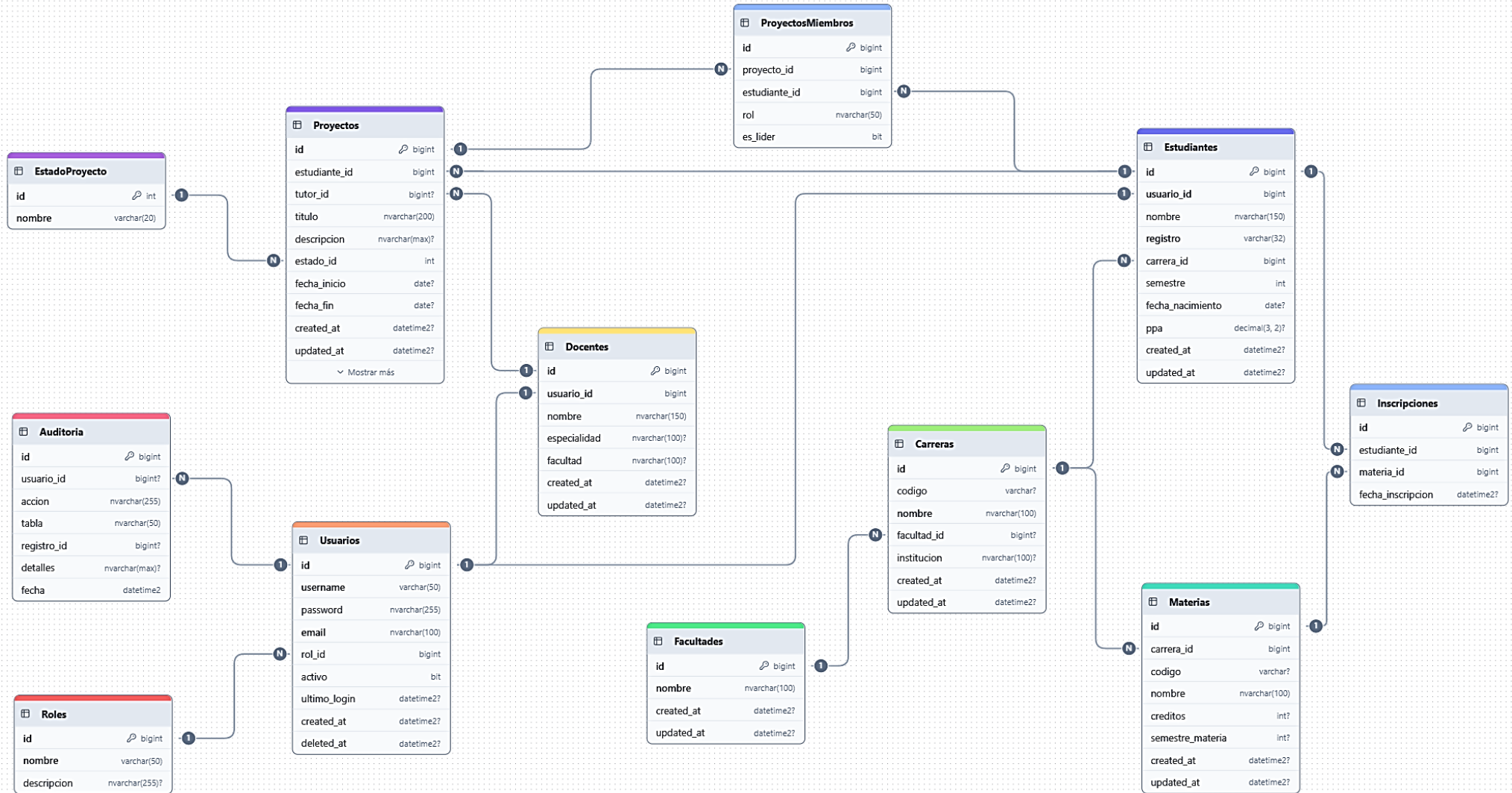


MODELO DE BASE DE DATOS ACADÉMICO

Documento de Referencia para Proyectos Integradores



1. Explicación General del Modelo

La base de datos propuesta está diseñada para soportar un entorno académico, incluyendo usuarios, estudiantes, docentes, materias, inscripciones y proyectos. El objetivo es consolidar en un solo esquema la información que será consumida por los distintos equipos de desarrollo (Backend REST, Backend GraphQL, Frontend Angular y Frontend React).

Usuarios y Roles

- Usuarios: tabla central para autenticar estudiantes, docentes y administradores.
- Roles: define permisos (admin, docente, estudiante).
- Auditoría: historial de acciones de los usuarios.

Estructura Académica

- Facultades: agrupan carreras.
- Carreras: pertenecen a una facultad.
- Materias: se dictan dentro de una carrera.

Estudiantes y Docentes

- Estudiantes: vinculados a la tabla Usuarios, con atributos propios (registro, semestre, PPA).
- Docentes: vinculados a Usuarios, con datos como especialidad y facultad.

Inscripciones

Relacionan estudiantes con materias, permitiendo registrar la fecha de inscripción. Es una relación N:M clásica.

Proyectos Académicos

- Proyectos: trabajos desarrollados por estudiantes.
- EstadoProyecto: catálogo de estados (pendiente, en progreso, finalizado).
- ProyectosMiembros: permite que varios estudiantes participen en un mismo proyecto con diferentes roles.

2. Relación con los Grupos de Trabajo

- Grupo Backend REST: expone endpoints como /usuarios, /estudiantes, /proyectos.
- Grupo Backend GraphQL: diseña queries y mutations sobre las tablas.
- Grupo Frontend Angular: consume la API REST para mostrar datos académicos.
- Grupo Frontend React: consume la API GraphQL para visualizar proyectos.

3. Conclusiones

Este modelo de datos constituye la fuente única de verdad. Todos los grupos trabajarán sobre esta estructura compartida, evitando inconsistencias y asegurando coherencia entre aplicaciones.